EKSTRA ÖRNEKLER (ÇALIŞMA SORULARI)

7) Girilen vize ve final notlarına göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini bulan akış diyagramını tasarlayınız.

8) Klavyeden girilen Fahrenayt derecesini Santigrata çeviren programın akış şemasını çiziniz.

9) Bir öğrencinin almış olduğu vize notu ile final notunun ortalamasını hesaplayan algoritma ve akış şeması (Vize notunun %30'unu final notunun %70'ini alarak hesaplama yapınız) çiziniz.
10) Yarıçapı girilen dairenin çevresini ve alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması (pi sayısını 3.14 olarak alınız) çiziniz.

11) Girilen bir sayının mutlak değerini hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması çiziniz.

12) Girilen bir x sayısının yine girilen bir y sayısına tam bölünüp bölünmediğini ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması çiziniz.

13) 1'den N'e kadar olan çift tamsayıların toplamını hesaplayan algoritma ve akış şeması çiziniz.

14) Kısa kenarı ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin çevresini hesaplayan algoritma ve akış şeması çiziniz.

15) Kısa kenarı ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin çevresini hesaplayan algoritma ve akış şeması çiziniz.

16) İki dik kenarı girilen dik üçgenin hipotenüsünü hesaplayan algoritma ve akış şeması (Pisagor Teoremi) çiziniz.

17) Döngü yaklaşımını kullanarak 2 üzeri 4'ü hesaplamak için bir algoritma yazın ve bir akış şeması çizin.

18) Artık yılı hesaplamak için bir akış diyagramı oluşturunuz.

19) Boyu ile kilosu girilen kişinin şişman mı, zayıf mı yoksa ideal kiloda mı olduğunu gösteren programın akış diyagramını çiziniz.

20) Kenarları A,B,C,D olan bir dörtgenin kare olup olmadığını bulan programın algoritma ve akış diyagramını çiziniz.

21) Girilen dört basamaklı sayılardan ilk iki basamağı ile son iki basamağının toplamının karesi, sayının kendine eşit olan sayılara orijinal sayı denir. Girilen sayının orijinal olup olmadığını bulan programın algoritma ve akış diyagramını çiziniz.

22) 4 haneli bir sayının birler, onlar, yüzler ve binler hanesini bulan programın algoritma ve akış diyagramını çiziniz.

23) Rastgele girilen 50 sayıdan negatif olanların ve pozitif olanların sayısını bulan programın algoritma ve akış şemasını çiziniz.
24) Sayı bulmaca oyunu programının algoritma ve akış diyagramı çiziniz.

25) Binary olarak girilen sayıyı decimal sayıya çeviren programın algoritma ve akış diyagramını çiziniz.

26) Dışarıdan iki dik kenarı girilen üçgenin hipotenüsünü hesaplayan programın algoritma ve akış diyagramını çiziniz.

27) Sıcaklık Değerine Göre Su Durumu

Soru: Kullanıcıdan suyun sıcaklık değerini (S) alan ve suyun KATI (Buz), SIVI veya GAZ (Buhar) durumunda olduğunu ekrana yazdıran akış şemasını çiziniz. (0 ve altı KATI, 100 ve üstü GAZ, arası SIVI kabul edilecektir).

Akış Şeması Çözümü

28) Ehliyet Yaşı ve Tutar Hesabı

Soru: Kullanıcıdan **Yaş** bilgisini alan bir sistem tasarlayınız.

- Eğer kullanıcının yaşı **18 ve üzeri** ise ehliyet harcı olarak 1000 TL tutar belirlenip ekrana "Ehliyet alabilirsiniz. Ödenecek tutar: 1000 TL" yazılacaktır.
- Eğer yaşı **18'den küçük** ise ekrana "Ehliyet alamazsınız" mesajı verilecektir.

29) Sinema Bilet Fiyatı (İndirimli/Tam)

Soru: Bir sinemada tam bilet fiyatı 200 TL'dir.

- Öğrencilere %50 indirim uygulanmaktadır.
- Kullanıcıdan **OgrenciMi** bilgisi (1: Öğrenci, 0: Öğrenci Değil) alınacaktır.
- Buna göre ödenmesi gereken nihai bilet ücretini hesaplayıp ekrana yazdıran akış şemasını çiziniz.

30) İndirimli Alışveriş Tutar Hesaplama

Soru: Bir mağazada alışveriş tutarı 150 TL ve üzerinde ise toplam tutardan **30 TL indirim** yapılmaktadır. 150 TL altında ise indirim uygulanmamaktadır. Alışveriş tutarını alıp **ödenmesi gereken nihai tutarı** hesaplayan akış şemasını çiziniz.

31) Sınavı Geçti/Kaldı Kontrolü (Devamsızlık Şartlı)

Soru: Bir öğrencinin dersten geçebilmesi için **hem** ortalamasının 50 veya üzeri **hem de** devamsızlığının 10 günden az olması gerekmektedir. Kullanıcıdan Ortalama ve Devamsizlik değerlerini alıp geçme/kalma durumunu belirleyen akış şemasını çiziniz.